14731번 - 謎紛芥索紀 (Large) 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
3 초	256 MB	4896	1119	816	22.793%

문제

성민이는 이번 학기에 미적분학 과목을 수강하고 있다. 다항함수의 미분 단원 과제를 하던 도중 미분을 하기가 귀찮아진 성민이는 미분하려는 함수 f(x)가 주어지면, 미분 된 함수 f′(x)를 자동으로 구해주는 프로그램을 만들어서 계산을 줄일 생각을 하였다. 우리도 성민이가 원하는 프로그램을 한번 같이 만들어보도록 하자.

입력

첫째 줄에는 항의 개수 N(1 ≤ N ≤ **100000**)이 주어진다.

둘째 줄부터 N개 줄에 걸쳐서 항의 계수 C(**0 < C ≤ 100**)와 항의 차수 K(0 ≤ K ≤ **10^9**)가 **항의 차수와 관계 없이 무작위로** 주어진다. 항의 차수가 같은 항은 2개 이상 존재하지 않는다

출력

f′(**2**)의 값을 **10^9+7로 나눈 나머지**를 첫째 줄에 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
3 3
2 2
1 1
```

예제 출력 1 복사

```
45
```

힌트

f(x) = $3x^3 + 2x^2 + x$를 미분하면, f′(x) = $9x^2 + 4x + 1$이 된다.

그래서 f′(2) = 9*2*2 + 4*2 + 1 = 45가 되고, f′(2)를 10^9+7로 나눈 나머지는 45가 된다.

출처

University (/category/5) > 중앙대학교 (/category/400) > 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/1103) > 2017 중앙대학교 프로그래밍 경진대회 (CPC) (/category/detail/1757) F번

- 문제를 만든 사람: dlstj0923 (/user/dlstj0923)
- 잘못된 데이터를 찾은 사람: rory143 (/user/rory143)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)

- 분할 정복을 이용한 거듭제곱 (/problem/tag/39)
- 미적분학 (/problem/tag/111)

메모